최종 프로젝트

- VoiceSort -

음성 명령으로 분류 규칙을 변경하는 실시간 객체 분류 안내 시스템

YOLO + Whisper STT + Gemma + Piper TTS

구현 및 시연 자료

목차

1 개요

2 시스템 구성

3 구현 과정

4 실행 결과

5 한계점 및 개선 방향

1. 개요

- 웹캠으로 페트병과 핸드폰을 실시간 인식
- 중앙 영역에서 안정적으로 탐지된 물체의 분류 방향 안내
- 화살표와 한국어 음성으로 사용자에게 이동 위치 전달
- 사용자 음성 명령으로 분류 규칙을 즉시 변경
- 실제 로봇팔 없이 객체 분류 판단 과정을 구현



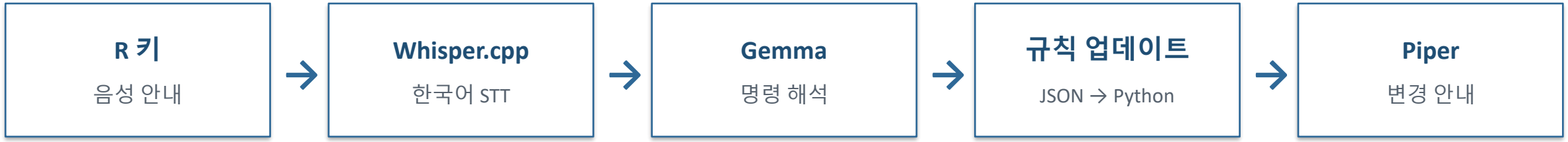
핵심 아이디어: 물체 인식과 음성 기반 규칙 변경을 결합한 실시간 분류 안내

2. 시스템 구성

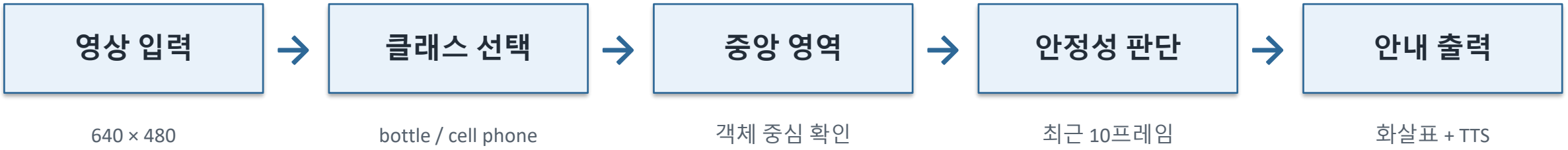
객체 인식 · 방향 안내



음성 명령 · 분류 규칙 변경



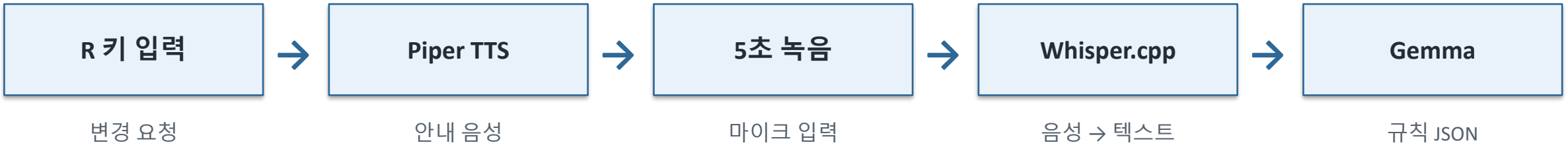
3. 구현 과정 ① 객체 탐지 및 안정화



핵심 탐지 조건

- COCO 클래스: bottle(39), cell phone(67)
- YOLO 탐지 신뢰도: 0.60 이상
- 중앙 영역: 가로 28~72%, 세로 22~78%
- 최근 10프레임 중 7프레임 이상 동일 객체 검출
- 객체가 0.9초 이상 사라지면 안내 상태 초기화

3. 구현 과정 ② 음성 기반 규칙 변경



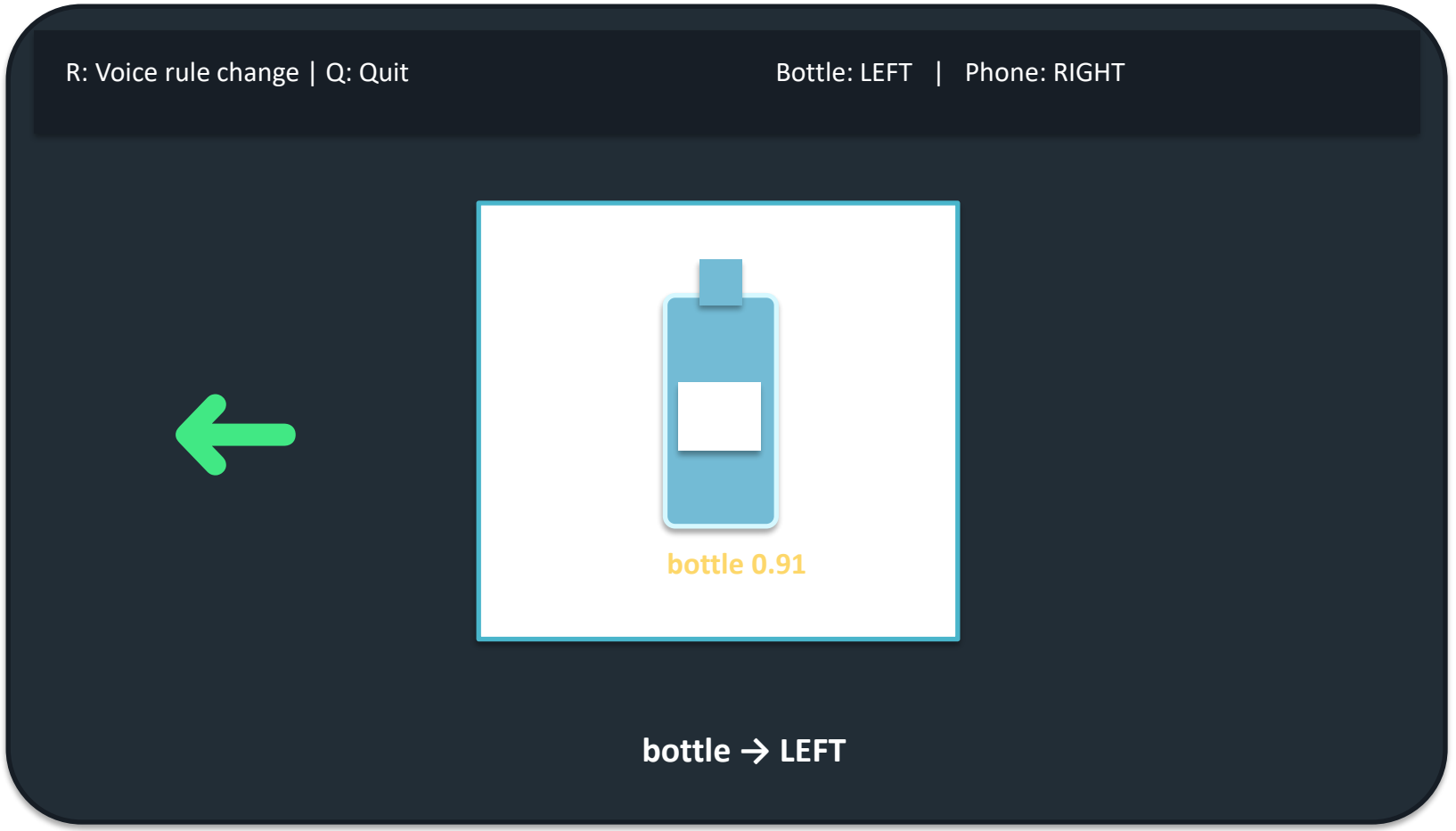
사용자 음성 명령

"페트병은 오른쪽, 핸드폰은 왼쪽으로 보내 줘."

Gemma 해석 결과 **{"bottle": "right", "cell phone": "left"}**

규칙은 Python 딕셔너리에 저장하며, Gemma는 음성 명령이 들어올 때만 호출

4. 실행 결과 ① 초기 분류 규칙



초기 규칙

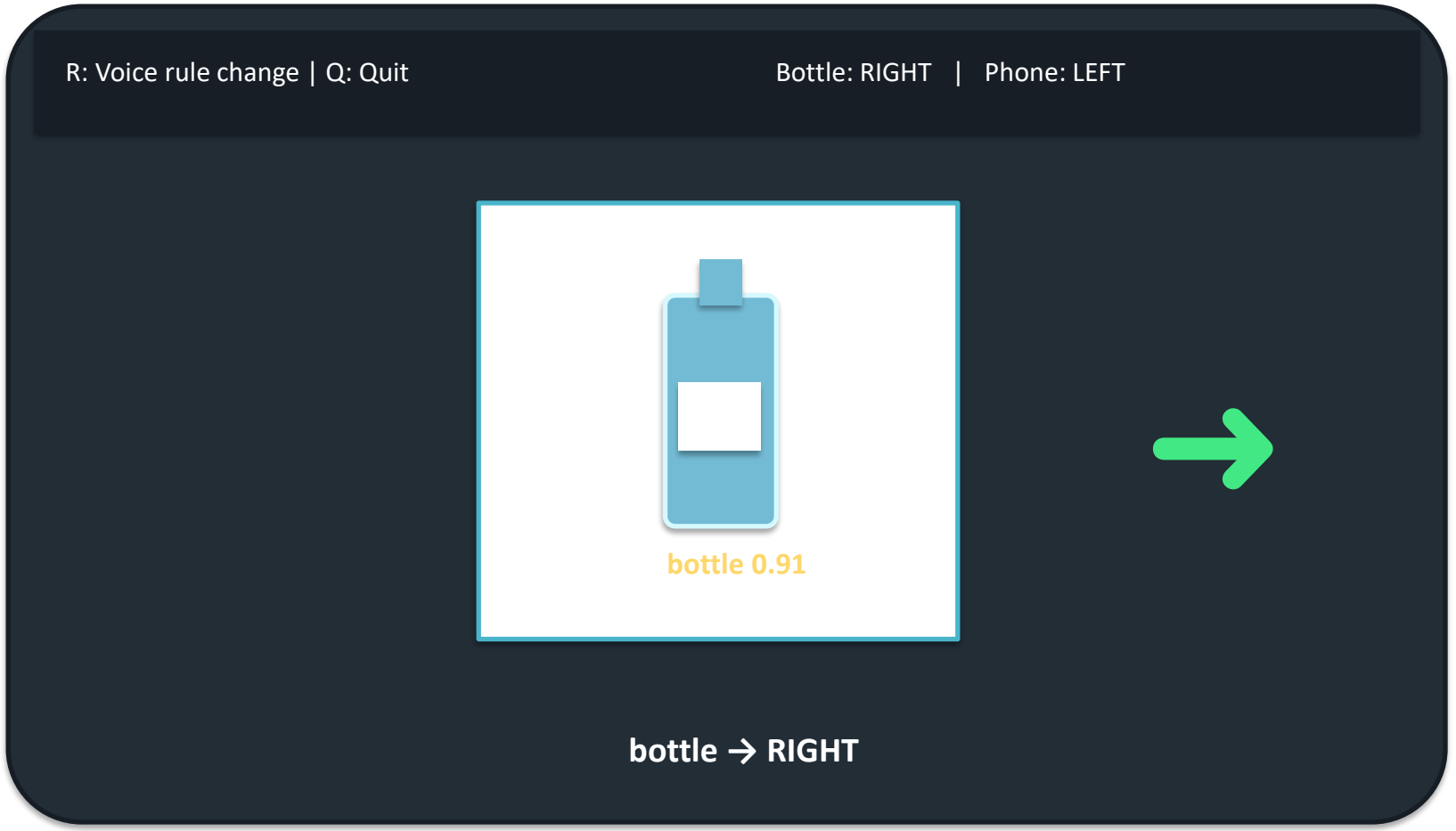
페트병 → 왼쪽

핸드폰 → 오른쪽

카메라 중앙에 페트병을
보여주면 왼쪽 화살표 표시

실행 화면 도식 · 실제 캡처로 교체 가능

4. 실행 결과 ② 음성 명령 후 규칙 변경



변경된 규칙

페트병 → 오른쪽

핸드폰 → 왼쪽

R 키 → 음성 명령 →
Gemma 해석 후 방향 전환

실행 화면 도식 · 실제 캡처로 교체 가능

3. 구현 과정 ③ 사용 기술 및 실행 환경

YOLO11n	페트병·핸드폰 탐지 / TensorRT INT8
OpenCV	GStreamer 카메라 입력 / 영역·화살표 표시
Whisper.cpp	마이크 음성의 한국어 STT
Gemma GGUF	음성 명령을 분류 규칙 JSON으로 해석
Piper TTS	한국어 안내 음성 합성 및 재생

Jetson Orin Nano · YUY2 640×480 @30fps · USB 카메라 / 마이크 · Python 단일 파일

5. 한계점 및 개선 방향

한계점	개선 방향
손이나 물체에 가려지면 YOLO 탐지가 불안정할 수 있음	다양한 조명·각도로 테스트하고 감지 조건 조정
음성 인식 오류로 규칙 변경 명령이 잘못 해석될 수 있음	명령 확인 단계 및 오인식 보정 기능 추가
현재는 좌우 2방향 분류와 화면·음성 안내만 지원	상하좌우 확장 및 로봇팔 동작 제어와 연계

추후 로봇팔 연동 시 객체 탐지 → 작업 방향 판단 → 실제 이동 명령으로 확장 가능